

测度与积分(个人) 期中试题 (2024.04.12)

一(20分). 设 $k \in \{1, 2, \dots, d\}$, $(\mathbb{R}^d, \mathcal{H}^k, H_k)$, $(\mathbb{R}^k, \mathcal{L}^k, m)$ 分别是H-测度空间和L-测度空间. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^k$ 为一开集, 映射 $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为局部Lipschitz连续, 即对任意 $x \in \Omega$ 存在 $0 \leq L_x < \infty, \delta_x > 0$ 使得 $B(x, \delta_x) \subset \Omega$ 且

$$|\varphi(y) - \varphi(z)| \leq L_x |y - z| \quad \forall y, z \in B(x, \delta_x).$$

证明 φ 把 Ω 中的 m -零测集映为 $\mathbb{R}^d$ 中的 H_k -零测集, 即若 $Z \subset \Omega$ 且 $m(Z) = 0$, 则 $H_k(\varphi(Z)) = 0$. 因此 φ 把 Ω 中的L-可测集映为 $\mathcal{H}^k$ -可测集, 即若 $E \subset \Omega$ 是L-可测集, 则 $\varphi(E)$ 是 $\mathcal{H}^k$ -可测集.

二(20分). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $\mu(X) < \infty$. 设 $E \in \mathcal{M}$, $\mathcal{F}$ 是 E 上的实值或复值 $\mathcal{M}$ -可测函数的全体. 在 $\mathcal{F}$ 中定义两个函数 f, g 相等 $\iff f = g$ a.e. 于 E . 令

$$\varrho(f, g) = \mu(E(f \neq g)), \quad f, g \in \mathcal{F}.$$

证明 ϱ 是 $\mathcal{F}$ 上的一个度量且 $(\mathcal{F}, \varrho)$ 是一个完备的度量空间, 意即 $\varrho: \mathcal{F} \times \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty)$ 且 ϱ 满足

(i) $\varrho(f, g) \geq 0$ for all $f, g \in \mathcal{F}$; $\varrho(f, g) = 0 \iff f = g$ a.e. 于 E .

(ii) $\varrho(f, g) = \varrho(g, f)$ for all $f, g \in \mathcal{F}$.

(iii) $\varrho(f, g) \leq \varrho(f, h) + \varrho(h, g)$ for all $f, g, h \in \mathcal{F}$.

(iv) 若 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 是 $(\mathcal{F}, \varrho)$ 中的任一Cauchy列, 即 $\{f_n\}_{n=1}^\infty \subset \mathcal{F}$ 且 $\varrho(f_n, f_m) \rightarrow 0$ ($m \geq n \rightarrow \infty$), 则存在 $f \in \mathcal{F}$ 使得 $\varrho(f_n, f) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

这里的“a.e.”都是关于测度 μ 的“几乎处处”.

三(20分) 考虑Lebesgue测度空间 $(\mathbb{R}, \mathcal{L}^1, m)$, $dx := dm(x)$. 令

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-k} e^{-|2^n x - k|}, \quad x \in \mathbb{R}. \quad \text{求} \quad \int_{\mathbb{R}} f(x) dx = ?$$

四(20分). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $E \in \mathcal{M}$, f_n 为 E 上的实值非负可测函数, $n = 1, 2, 3, \dots$, 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \quad \forall x \in E; \quad \sup_{n \geq 1} \int_E \max_{1 \leq k \leq n} f_k(x) d\mu(x) < \infty.$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) d\mu(x) = 0.$$

五(20分). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $\mu(X) = 1$. 设 $2 \leq n \in \mathbb{N}$, $A_i \subset X$ 为 $\mathcal{M}$ -可测集, $i = 1, 2, \dots, n$. 证明

$$\left(\sum_{i=1}^n \mu(A_i) \right)^2 \leq \sum_{i=1}^n \mu(A_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mu(A_i \cap A_j). \quad (*)$$

同时证明 当不等式(*)中的等号“=”成立时, $p := \sum_{i=1}^n \mu(A_i)$ 是一个非负整数并且当 $p < n$ 时, 对于 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中的任何 $p+1$ 个集合 $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_{p+1}}$ 都有 $\mu(\bigcap_{k=1}^{p+1} A_{i_k}) = 0$.

[提示: 利用函数的积分.]

测度与积分(个人) 期中试题解答参考 (2024.04.12)

一(20分). 设 $k \in \{1, 2, \dots, d\}$, $(\mathbb{R}^d, \mathcal{H}^k, H_k)$, $(\mathbb{R}^k, \mathcal{L}^k, m)$ 分别是H-测度空间和L-测度空间. 设 $\Omega \subset \mathbb{R}^k$ 为一开集, 映射 $\varphi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为局部Lipschitz连续, 即对任意 $x \in \Omega$ 存在 $0 \leq L_x < \infty, \delta_x > 0$ 使得 $B(x, \delta_x) \subset \Omega$ 且

$$|\varphi(y) - \varphi(z)| \leq L_x |y - z| \quad \forall y, z \in B(x, \delta_x).$$

证明 φ 把 Ω 中的 m -零测集映为 $\mathbb{R}^d$ 中的 H_k -零测集, 即若 $Z \subset \Omega$ 且 $m(Z) = 0$, 则 $H_k(\varphi(Z)) = 0$. 因此 φ 把 Ω 中的L-可测集映为 $\mathcal{H}^k$ -可测集, 即若 $E \subset \Omega$ 是L-可测集, 则 $\varphi(E)$ 是 $\mathcal{H}^k$ -可测集.

【证】由讲义中证明的可数覆盖知存在可数集 $\{x_j\}_{j \geq 1} \subset \Omega$ 使得

$$\Omega = \bigcup_{x \in \Omega} B(x, \delta_x) = \bigcup_{j \geq 1} B(x_j, \delta_{x_j}).$$

由此知对任意 m -零测集 $Z \subset \Omega$ 有

$$Z = \bigcup_{j \geq 1} Z \cap B(x_j, \delta_{x_j}), \quad \varphi(Z) = \bigcup_{j \geq 1} \varphi(Z \cap B(x_j, \delta_{x_j})).$$

因由假设

$$|\varphi(y) - \varphi(z)| \leq L_{x_j} |y - z| \quad \forall y, z \in Z \cap B(x_j, \delta_{x_j})$$

故由H-测度保持距离不等式和 $\mathbb{R}^k$ 上的 H_k -测度等于L-测度 m , 得到

$$H_k(\varphi(Z \cap B(x_j, \delta_{x_j}))) \leq (L_{x_j})^k m(Z \cap B(x_j, \delta_{x_j})) = 0 \quad \forall j, j \geq 1$$

所以 $H_k(\varphi(Z \cap B(x_j, \delta_{x_j}))) = 0$ 即 $\varphi(Z \cap B(x_j, \delta_{x_j}))$ 是 H_k -零测集 ($\forall j \geq 1$). 所以 $\varphi(Z) = \bigcup_{j \geq 1} \varphi(Z \cap B(x_j, \delta_{x_j}))$ 是 H_k -零测集.

设 $E \subset \Omega$ 为任意L-可测集, 则由L-测度的正则性知存在 m -零测集 $Z \subset E$ 和可数多个紧集 K_i 使得 $E = Z \cup \bigcup_{i=1}^{\infty} K_i$, 因此 $\varphi(E) = \varphi(Z) \cup \bigcup_{i=1}^{\infty} \varphi(K_i)$. 因显然 φ 在 Ω 上连续, 故 $\varphi(K_i)$ 也是紧集从而是H-可测集, $i = 1, 2, 3, \dots$, 所以再结合已证的结果—— $\varphi(Z)$ 是 H_k -零测集从而是H-可测集——即知 $\varphi(E)$ 是可数个H-可测集的并从而是H-可测集. $\square$

二(20分). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $\mu(X) < \infty$. 设 $E \in \mathcal{M}$, $\mathcal{F}$ 是 E 上的实值或复值 $\mathcal{M}$ -可测函数的全体. 在 $\mathcal{F}$ 中定义两个函数 f, g 相等 $\iff f = g$ a.e. 于 E . 令

$$\varrho(f, g) = \mu(E(f \neq g)), \quad f, g \in \mathcal{F}.$$

证明 ϱ 是 $\mathcal{F}$ 上的一个度量且 $(\mathcal{F}, \varrho)$ 是一个完备的度量空间, 意即 $\varrho: \mathcal{F} \times \mathcal{F} \rightarrow [0, \infty)$ 且 ϱ 满足

(i) $\varrho(f, g) \geq 0$ for all $f, g \in \mathcal{F}$; $\varrho(f, g) = 0 \iff f = g$ a.e. 于 E .

(ii) $\varrho(f, g) = \varrho(g, f)$ for all $f, g \in \mathcal{F}$.

(iii) $\varrho(f, g) \leq \varrho(f, h) + \varrho(h, g)$ for all $f, g, h \in \mathcal{F}$.

(iv) 若 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$ 是 $(\mathcal{F}, \varrho)$ 中的任一Cauchy列, 即 $\{f_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathcal{F}$ 且 $\varrho(f_n, f_m) \rightarrow 0$ ($m \geq n \rightarrow \infty$), 则存在 $f \in \mathcal{F}$ 使得 $\varrho(f_n, f) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

这里的“a.e.”都是关于测度 μ 的“几乎处处”.

【证】首先由 $\mu(X) < \infty$ 知 $0 \leq \varrho(f, g) < \infty$ for all $f, g \in \mathcal{F}$.

其次证 ϱ 是一个度量即满足(i),(ii),(iii). 前两条(i),(ii)是显然的.

证(iii): 对任意 $f, g, h \in \mathcal{F}$ 易见

$$E(f \neq g) \subset E(f \neq h) \cup E(h \neq g) \quad (\text{即: } E \text{ 中的 } x \text{ 若不属于右边则 } x \text{ 也不属于左边})$$

因此

$$\varrho(f, g) = \mu(E(f \neq g)) \leq \mu(E(f \neq h)) + \mu(E(h \neq g)) = \varrho(f, h) + \varrho(h, g).$$

所以 ϱ 是 $\mathcal{F}$ 上的一个度量.

最后证完备性(iv): 设 $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ 是 $(\mathcal{F}, \varrho)$ 中的任一Cauchy 列. 由归纳法不难得到严增的自然数列 $1 \leq n_1 < n_2 < n_3 < \dots$ 使得

$$\varrho(f_m, f_n) < \frac{1}{2^k}, \quad \forall m \geq n \geq n_k, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

取 $m = n_{k+1}, n = n_k$ 得到

$$\mu(E(f_{n_{k+1}} \neq f_{n_k})) = \varrho(f_{n_{k+1}}, f_{n_k}) < \frac{1}{2^k}, \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

这给出

$$\sum_{k=1}^{\infty} \mu(E(f_{n_{k+1}} \neq f_{n_k})) < \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} < \infty.$$

由Borel-Cantelli 引理知

$$\mu(Z) = 0 \quad \text{其中} \quad Z = \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{k=j}^{\infty} E(f_{n_{k+1}} \neq f_{n_k}).$$

令 $f_{n_0}(x) \equiv 0$,

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)), \quad x \in E \setminus Z; \quad f(x) = 0, \quad x \in Z. \quad (*)$$

来证明 f 在 $E \setminus Z$ 上处处有限且

$$f(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x) \quad \forall x \in E \setminus Z.$$

由此即知 f 在 $E \setminus Z$ 和 Z 上都是 $\mathcal{M}$ -可测函数从而得知 $f \in \mathcal{F}$.

据de Morgan 对偶律知

$$E \setminus Z = \bigcup_{j=1}^{\infty} \bigcap_{k=j}^{\infty} E(f_{n_{k+1}} = f_{n_k}).$$

因此对任意 $x \in E \setminus Z$ 存在 $j = j_x \in \mathbb{N}$ 使得 $x \in \bigcap_{k=j}^{\infty} E(f_{n_{k+1}} = f_{n_k})$. 这蕴含 $f_{n_{k+1}}(x) = f_{n_k}(x)$ for all $k \geq j$. 于是有

$$\sum_{k=0}^{\infty} (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)) = \sum_{k=0}^{j-1} (f_{n_{k+1}}(x) - f_{n_k}(x)) = f_{n_j}(x)$$

[这证明了这个函数项级数在 $E \setminus Z$ 上处处收敛] 并且 $f_{n_k}(x) = f_{n_j}(x)$ for all $k \geq j$. 因此

$$f(x) = f_{n_j}(x) = \lim_{k \rightarrow \infty} f_{n_k}(x).$$

这就证明了 f 处处有限且在 $E \setminus Z$ 上 $\mathcal{M}$ -可测从而在 E 上 $\mathcal{M}$ -可测. 所以 $f \in \mathcal{F}$.

下证 $\varrho(f_n, f) \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$. 由(*)中的第一个等式有

$$f(x) = f_{n_k}(x) + \sum_{j=k}^{\infty} ((f_{n_{j+1}}(x) - f_{n_j}(x))) \quad \forall x \in E \setminus Z, \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

从而有

$$\begin{aligned} E(f \neq f_{n_k}) &\subset Z \cup \bigcup_{j=k}^{\infty} E(f_{n_{j+1}} \neq f_{n_j}) \quad (\text{即: } E \text{ 中的 } x \text{ 若不属于右边则 } x \text{ 也不属于左边}) \\ \implies \mu(E(f \neq f_{n_k})) &\leq \sum_{j=k}^{\infty} \mu(E(f_{n_{j+1}} \neq f_{n_j})) < \sum_{j=k}^{\infty} \frac{1}{2^j} = \frac{1}{2^{k-1}} \\ \implies 0 \leq \varrho(f_k, f) &\leq \varrho(f_k, f_{n_k}) + \varrho(f_{n_k}, f) \leq \varrho(f_k, f_{n_k}) + \mu(E(f \neq f_{n_k})) \\ &\leq \varrho(f_k, f_{n_k}) + \frac{1}{2^{k-1}} \rightarrow 0 \quad (k \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \varrho(f_n, f) = 0$. 所以度量空间 $(\mathcal{F}, \varrho)$ 是完备的. □

三(20分) 考虑Lebesgue测度空间 $(\mathbb{R}, \mathcal{L}^1, m)$, $dx := dm(x)$. 令

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-k} e^{-|2^n x - k|}, \quad x \in \mathbb{R}. \quad \text{求} \quad \int_{\mathbb{R}} f(x) dx = ?$$

【解】因非负二重级数可以重拍成单重级数而其和不变, 故由可测函数性质知 S 是 $\mathbb{R}$ 上的非负 $\mathcal{L}$ -可测函数. 于是两次使用由非负可测函数项级数的逐项积分并做简单的变量替换有

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}} f(x) dx &= \sum_{k=1}^{\infty} \int_{\mathbb{R}} \sum_{n=1}^{\infty} 2^{-k} e^{-|2^n x - k|} dx = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-k} \int_{\mathbb{R}} e^{-|2^n x - k|} dx \right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \left(\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \int_{\mathbb{R}} e^{-|y - k|} dy \right) = \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \left(\sum_{n=1}^{\infty} 2^{-n} \int_{\mathbb{R}} e^{-|x|} dx \right) \\ &= \left(\sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} \right) \int_{\mathbb{R}} e^{-|x|} dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-|x|} dx = 2 \int_0^{\infty} e^{-x} dx = 2. \end{aligned}$$

□

四(20分). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $E \in \mathcal{M}$, f_n 为 E 上的实值非负可测函数, $n = 1, 2, 3, \dots$, 满足

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \quad \forall x \in E; \quad \sup_{n \geq 1} \int_E \max_{1 \leq k \leq n} f_k(x) d\mu(x) < \infty.$$

证明

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) d\mu(x) = 0.$$

【证】令

$$F_n(x) = \max_{1 \leq k \leq n} f_k(x), \quad x \in E, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

则 F_n 是 E 上的实值非负可测函数且

$$0 \leq F_1(x) \leq F_2(x) \leq F_3(x) \leq \dots, \quad x \in E.$$

令

$$F(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} F_n(x), \quad x \in E$$

则 F 是 E 上的非负可测函数且由 Levi 渐升列积分定理和本题假设知

$$\int_E F(x) d\mu(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_E F_n(x) d\mu(x) = \sup_{n \geq 1} \int_E F_n(x) d\mu(x) < \infty.$$

因此 $0 \leq F \in L^1(E, \mu)$. 显然

$$0 \leq f_n(x) \leq F(x) \quad \forall x \in E, \forall n \in \mathbb{N}$$

故结合本题假设和 LDC 得知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E f_n(x) d\mu(x) = 0.$$

□

五(20分). 设 $(X, \mathcal{M}, \mu)$ 为一测度空间, $\mu(X) = 1$. 设 $2 \leq n \in \mathbb{N}$, $A_i \subset X$ 为 $\mathcal{M}$ -可测集, $i = 1, 2, \dots, n$. 证明

$$\left(\sum_{i=1}^n \mu(A_i) \right)^2 \leq \sum_{i=1}^n \mu(A_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mu(A_i \cap A_j). \quad (*)$$

同时证明 当不等式(*)中的等号 “=” 成立时, $p := \sum_{i=1}^n \mu(A_i)$ 是一个非负整数并且当 $p < n$ 时, 对于 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中的任何 $p+1$ 个集合 $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_{p+1}}$ 都有 $\mu(\bigcap_{k=1}^{p+1} A_{i_k}) = 0$.

[提示: 利用函数的积分.]

【证】 考虑

$$f(x) = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{A_i}(x), \quad x \in X.$$

计算

$$\begin{aligned} f(x)^2 &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \mathbf{1}_{A_i}(x) \mathbf{1}_{A_j}(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \mathbf{1}_{A_i \cap A_j}(x), \\ \int_X f(x)^2 d\mu(x) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \mu(A_i \cap A_j) = \sum_{i=1}^n \mu(A_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mu(A_i \cap A_j), \\ \left(\int_X f(x) d\mu(x) \right)^2 &= \left(\sum_{i=1}^n \mu(A_i) \right)^2. \end{aligned}$$

由 Cauchy-Schwarz 不等式和 $\mu(X) = 1$ 知

$$\left(\int_X f(x) d\mu(x) \right)^2 \leq \int_X f(x)^2 d\mu(x) \cdot \mu(X) = \int_X f(x)^2 d\mu(x).$$

所以

$$\left(\sum_{i=1}^n \mu(A_i) \right)^2 \leq \sum_{i=1}^n \mu(A_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mu(A_i \cap A_j).$$

现在设等号成立:

$$\left(\sum_{i=1}^n \mu(A_i) \right)^2 = \sum_{i=1}^n \mu(A_i) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mu(A_i \cap A_j)$$

即

$$\left(\int_X f(x) d\mu(x)\right)^2 = \int_X f(x)^2 d\mu(x).$$

令

$$p := \sum_{i=1}^n \mu(A_i) = \int_X f(x) d\mu(x).$$

则有

$$\begin{aligned} \int_X (f(x) - p)^2 d\mu(x) &= \int_X (f(x)^2 - 2f(x)p + p^2) d\mu(x) \\ &= \int_X f(x)^2 d\mu(x) - 2p \int_X f(x) d\mu(x) + p^2 = \int_X f(x)^2 d\mu(x) - 2p^2 + p^2 \\ &= \int_X f(x)^2 d\mu(x) - p^2 = 0. \end{aligned}$$

这蕴含

$$f(x) - p = 0 \quad \text{a.e. } x \in X$$

即存在一个 μ -零测集 $Z \subset X$ 使得

$$\sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{A_i}(x) = p \quad \forall x \in X \setminus Z.$$

因上式左边总是非负整数, 所以 p 是非负整数. 由 $\mu(A_i) \leq \mu(X) = 1, i = 1, 2, \dots, n$, 知 $p \leq n$. 假

设 $p < n$. 从 $\{1, 2, \dots, n\}$ 中任取 $p+1$ 个互不相同的数 $i_1, i_2, \dots, i_{p+1}$, 来证 $\mu(\bigcap_{k=1}^{p+1} A_{i_k}) = 0$.

假若 $\mu(\bigcap_{k=1}^{p+1} A_{i_k}) > 0$, 则由 $\mu(Z) = 0$ 知 $\bigcap_{k=1}^{p+1} A_{i_k} \setminus Z$ 非空. 取 $x_0 \in \bigcap_{k=1}^{p+1} A_{i_k} \setminus Z$ 则导致矛盾:

$$p+1 \leq \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{A_i}(x_0) = p$$

这矛盾证明了 $\mu(\bigcap_{k=1}^{p+1} A_{i_k}) = 0$. □